



Framework de **Retención** Bancaria

Optimización Cost-Sensitive y Gestión Estocástica de Riesgos

El Desafío **Estratégico**

Identificación, segmentación transaccional y contención proactiva
en carteras de tarjetas de crédito.

Métricas Estadísticas vs. ROI Financiero

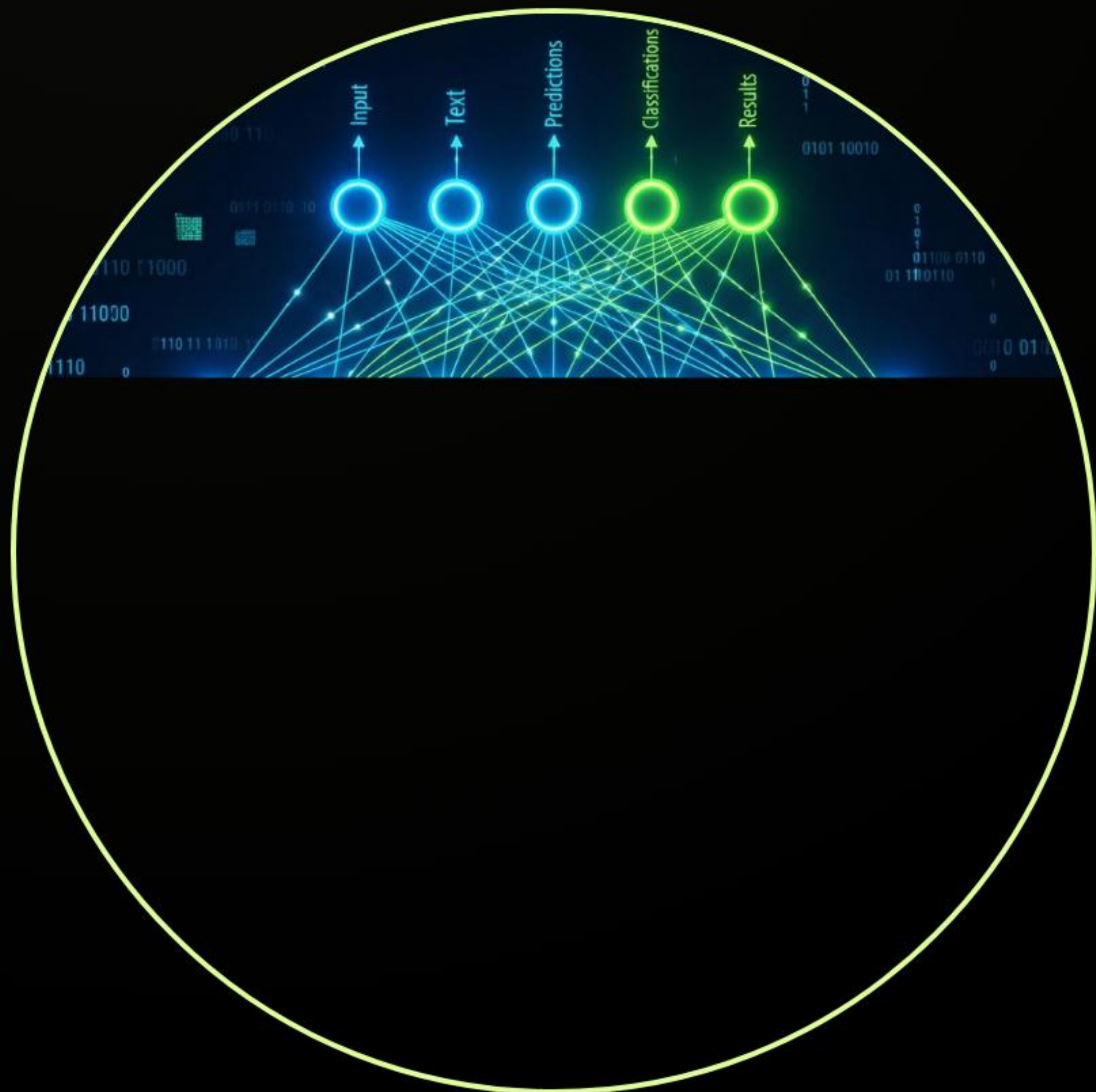
El Enfoque Tradicional

Basado puramente en métricas de clasificación como F1-Score o Accuracy. Ignora la asimetría de los costos bancarios y la variabilidad del valor del cliente (LTV).

Nuestra Solución

Implementación de un **Motor de Decisiones Sensible al Costo**. Optimización de umbrales probabilísticos basada en el beneficio neto proyectado por segmento.

La Arquitectura de los 3 Pilares



01. main.py: Ingesta, entrenamiento de LightGBM y calibración empírica de umbrales.

02. predict.py: Pipeline operativo para inferencia en lote (Batch) con validación de contrato.

03. app.py: Portal interactivo de simulación estratégica para toma de decisiones directivas.

Mapeo **Canónico** de Clústeres



Súper Usr.

Alto volumen de facturación y transaccionalidad masiva.



Financiados

Alta utilización de línea de crédito con ingresos por tasa.



VIP Pasivos

Límites altos con baja actividad. Valor latente crítico.



Alerta Roja

Caída drástica en actividad Q4/Q1. Riesgo inminente.

| Blindaje de Datos y Validación

Gobernanza Industrial

- **Split 60/20/20:** Aislamiento estricto de Entrenamiento, Validación (Umbrales) y Prueba (Simulación).
- **Contrato de Datos:** Validación automática de esquema de 21 columnas transaccionales.
- **Sin Data Leakage:** Garantía de que el optimizador de umbrales no ve los datos de prueba.



Precisión **Inigualable** del Modelo

0.99

ROC-AUC SCORE

Motor LightGBM Optimizado

El modelo captura patrones no lineales con una eficiencia extrema, priorizando variables dinámicas como la desaceleración del conteo de transacciones.

Utiliza interpretabilidad **SHAP** para validar la dirección del riesgo y garantizar la transparencia del algoritmo.

| Optimización de **Beneficio Neto**

Estrategia Segmentada (A)

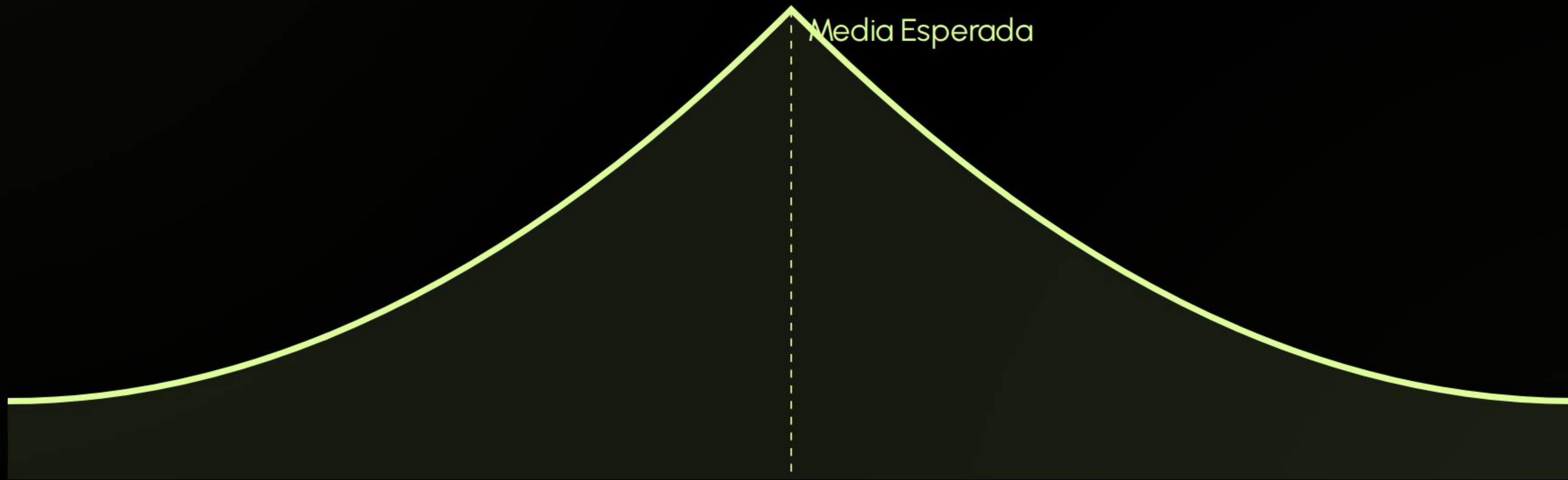
\$18,173

Campaña Agresiva Global (B)

\$18,069

Aunque la diferencia bruta parece marginal, la **Estrategia Segmentada** protege los canales humanos y optimiza el presupuesto al evitar falsas alarmas en clústeres de alto valor.

Simulación Monte Carlo (10k)



Validación estocástica del modelo mediante Bootstrap. El 95% de confianza sitúa el retorno entre \$15.4k y \$21.1k USD por lote de prueba.

Intervenciones Estratégicas



Francotirador

Atención ejecutiva para Súper Usuarios.



Punto de Equilibrio

Ofertas condicionadas para perfiles pasivos.



Red de Arrastre

Automatización masiva para segmentos de baja densidad.

Portal de Inferencia

Simulación en Tiempo Real: Dashboard interactivo en Streamlit para estresar el portafolio frente a la volatilidad de costos.

- Re-optimización dinámica de umbrales.
- Inferencia en un clic vía Drag & Drop.
- Visualización en espectro **Viridis** para análisis de riesgo intuitivo.



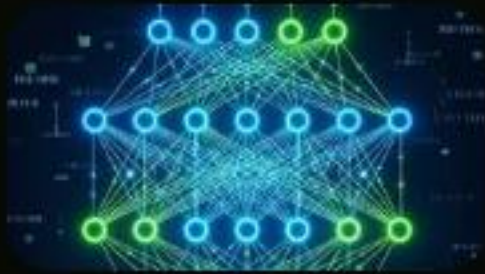
¿Preguntas?

Hacia una Banca más Resiliente y Rentable

Ingeniería MLOps v2.0

Framework Unificado de Retención de Clientes

Image Sources



<https://media.easy-peasy.ai/766d00a0-4ce3-4b53-803e-5d357ab72326/f5636542-52e0-46b8-bb4e-a0aa73a84a7a.png>

Source: easy-peasy.ai



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/072/715/207/small/business-meeting-in-a-dark-room-with-professional-men-sitting-at-a-wooden-table-free-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



<https://upgradedpoints.com/wp-content/uploads/2024/04/Capital-One-Venture-X-hand.jpg?auto=webp&disable=upscale&width=1200>

Source: upgradedpoints.com



Thumbnail

for

steadyhq.com

https://assets.steadyhq.com/production/post/e9b06bae-c7e2-4b12-9430-a4b5d73c2482/uploads/images/ri5xnkszpy/Gemini_Generated_Image_ayrdmqayrdmqayrd.png?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp

Source: steadyhq.com



https://png.pngtree.com/png-vector/20260109/ourmid/pngtree-collection-of-modern-digital-content-creation-tools-and-social-media-icons-png-image_18461393.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260128/pngtree-futuristic-digital-dashboard-displaying-various-data-analytics-charts-and-graphs-with-image_21236983.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

Image Sources



<https://articles-images.ctrk.site/articles/tallest-buildings-in-montreal-2026-skyline-architecture/1777848684733-with-text.png>

Source: 2727coworking.com